



Nivell:



CLIMATITZADOR VEHICLE



Objectiu de l'experiment : Simular el control de la climatització d'un vehicle.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Sistemes de seguretat i confort – 2nTM10

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a simular el control de la climatització d'un vehicle.

En els vehicles, el climatitzador regula la temperatura de l'habitacle i, en funció de la demanda de temperatura (i altres factors), escull si agafar l'aire de dins o de fora l'habitacle, així com també la velocitat del bufador.

Descripció de l'experiment:

Entendrem **Led Blau (D13)** com a indicad. trapes en posició aire provinent exterior.
Entendrem **Led Vermell (D12)** com a indicad. trapes posició aire provinent interior.
Entendrem **LM35 (A2)** com a sensor temperatura exterior.
Entendrem **DHT11 (D1)** com a sensor temperatura i humitat interior.
Entendrem **Led RGB (D6,9,10)** com a velocitat del bufador (groc lent – taronja ràpid)
Entendrem **Potenciòmetre (A0)** com a selector temperatura de consigna.

Cal que, en funció de la temperatura int. i ext. del vehicle, i la demanda del selector de temperatura de consigna (entre 14 i 30°C), el climatitzador esculli si és millor agafar l'aire de l'interior o de l'exterior, i ho mostri encenent el Led corresponent.

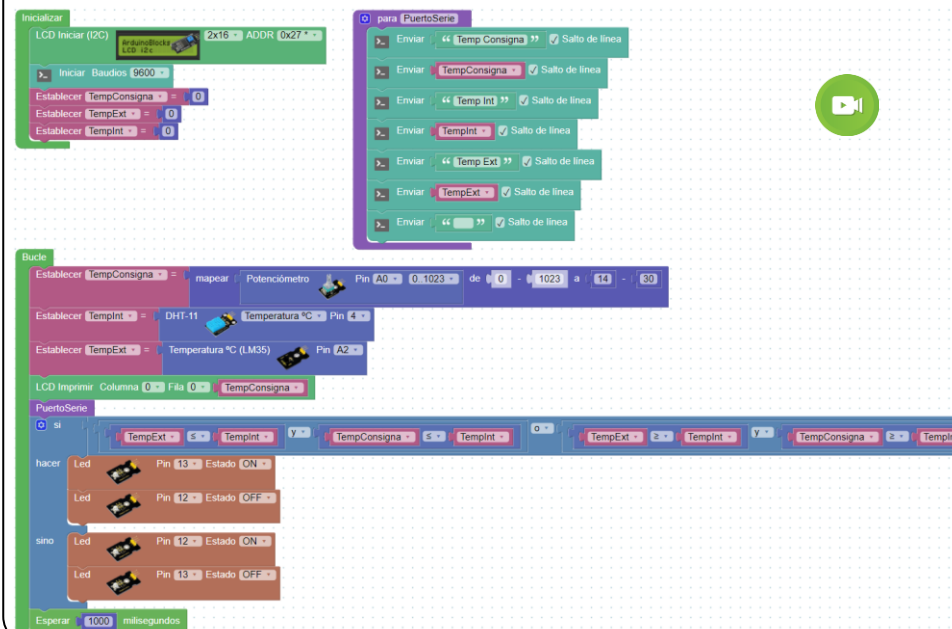
Sensors/Actuadors Interns:

Led Blau (D13), Led Vermell (D12), Sensor LM35 (A2), Sensor DHT11 (D1), Led RGB (D6,9,10)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

LCD Opcional com a marcador temperatura de consigna

PAS 1



PAS 2

Utilitza la consola d'Arduinoblocks per veure si el programa està treballant correctament. (Blocs mostrats en el Pas 1)

REpte de Millora

1. Connecta ara un display LCD per visualitzar la temperatura de consigna desitjada (Blocs mostrats al Pas 1).
2. Fes que la velocitat del bufador augmenti o disminueixi en funció de la diferència entre la temperatura de consigna i la temperatura interior.

